



Avenue du Ciseau, 15 - 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve

Migration d'un système de clonage disque vers une solution de déploiement d'images en réseau

Analyse du travail de fin d'études présenté en vue de l'obtention du diplôme de bachelier en
Technologie de l'informatique

Marie Pierrard



Rapporteur : Marie-Noël VROMAN

Année académique : 2025-2026

Table des matières

1.	Introduction	3
2.	Contexte et problématique	3
3.	Intervenants.....	3
3.1.	Analyse des enjeux des intervenants	4
4.	Fonctionnalités	5
4.1.	Fonctionnalités prioritaires (mvp).....	5
4.2.	fonctionnalités secondaires (should have)	5
4.3.	Fonctionnalités complémentaires (nice to have).....	6
5.	méthodologies.....	6
6.	solutions	7
7.	Analyse technique	8
7.1.	Le serveur fog	8
7.2.	Le système d'exploitation serveur	8
7.3.	intégration réseau	8
7.4.	Limites de la solution	9
8.	Conception.....	9
8.1.	Architecture générale	9
8.2.	Conception de la machine virtuelle FOG	10
8.3.	Conception du processus de déploiement.....	10
8.4.	Conception de l'image Windows	11
9.	validation	11
9.1.	Tests fonctionnels	11
9.2.	Tests d'intégration	12
9.3.	Tests en environnement de production	12
9.4.	Critères de succès	12
10.	Sécurité et RGPD	13
10.1.	Sécurité du serveur FOG	13
10.2.	Sécurité réseau.....	13
10.3.	Données traitées et RGPD	13
10.4.	Conformité et bonnes pratiques	14

1. INTRODUCTION

Ce document présente l'analyse du travail de fin d'études réalisé au sein de l'entreprise FlowUp, spécialisée dans le montage et la configuration de PC gaming.

Actuellement, le déploiement du système d'exploitation sur les PC produits s'effectue via un système de clonage physique au poste de picking, ce qui ralentit la chaîne de production et complique la maintenance des images système.

L'objectif de ce travail de fin d'études est de migrer vers une solution de déploiement réseau via PXE Boot, en utilisant l'outil open source FOG Project.

2. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

FlowUp est une entreprise spécialisée dans le montage et la configuration de PC gaming. Sa chaîne de production est organisée en plusieurs postes : le picking, le montage, le Bench et l'emballage. Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'entreprise, se référer au cahier des charges.

Actuellement, le clonage des SSD s'effectue au poste de picking, avant même l'assemblage du PC. Cette méthode oblige l'équipe picking à gérer simultanément deux tâches, ce qui ralentit la production et augmente les risques d'erreurs.

De plus, puisque les SSD sont clonés à l'avance, toute mise à jour intervenant après le clonage rend ces SSD obsolètes et nécessite un reclonage individuel, entraînant une perte de temps importante.

Enfin, si un composant est modifié en cours de montage, l'image déjà clonée devient inadaptée à la configuration finale, limitant ainsi la flexibilité de l'équipe.

C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en place un système de déploiement réseau au niveau du Bench, afin de fluidifier la production, supprimer les manipulations physiques au picking et centraliser la gestion des images système.

3. INTERVENANTS

Plusieurs intervenants sont impliqués dans ce projet, chacun ayant un rôle précis et des attentes spécifiques concernant la solution à mettre en place.

1. Le responsable IT (commanditaire) :

- **Rôle** : Il supervise l'infrastructure informatique de FlowUp, est à l'origine de la demande et assure également l'administration de la solution FOG.
- **Objectifs** : Moderniser le processus de déploiement, réduire les interventions manuelles, et disposer d'une solution facilement maintenable en interne.
- **Attentes** : Une solution open source, stable et centralisée, qu'il puisse gérer de manière autonome via une interface web.

2. Les techniciens du Bench (utilisateurs principaux) :

- **Rôle** : Ils configurent et testent les PC après le montage. C'est également à ce poste que le déploiement de l'image système sera effectué.
- **Objectifs** : Disposer d'un processus de déploiement simple, rapide et sans erreur.
- **Attentes** : Bénéficier d'une interface claire et facile à utiliser, sans nécessiter de connaissances techniques avancée.

3. L'équipe du picking (bénéficiaires indirects) :

- **Rôle** : Ils rassemblent et préparent les composants nécessaires à l'assemblage du PC en fonction des commandes des clients.
- **Objectifs** : Ne plus avoir à gérer le clonage en parallèle de la préparation des composants.
- **Attentes** : Se concentrer pleinement sur leur tâche principale, sans être ralentis par le processus de clonage.

4. L'équipe du SAV :

- **Rôle** : Ils prennent en charge les PC retournés par les clients en cas de dysfonctionnement et réalisent les diagnostics ainsi que les réparations nécessaires.
- **Objectifs** : Pouvoir redéployer rapidement une image système sur un PC réparé, sans avoir à utiliser la cloneuse physique.
- **Attentes** : Accéder facilement à l'image appropriée en fonction du type de configuration du PC à réparer.

3.1. ANALYSE DES ENJEUX DES INTERVENANTS

Chaque intervenant a des besoins spécifiques qui influencent la solution :

- **Le responsable IT** a besoin d'une solution centralisée, open source et facile à gérer.
 - ✓ La solution doit être simple à administrer et accessible via une interface web.
- **Les techniciens du Bench** doivent déployer rapidement et sans erreur.
 - ✓ Le système doit être clair, rapide et compatible avec les machines modernes (UEFI).
- **L'équipe du picking** Ne doit plus gérer le clonage.
 - ✓ Le déploiement doit se faire uniquement au Bench, après le montage.
- **L'équipe du SAV** doit pouvoir réinstaller une image adaptée à chaque configuration.
 - ✓ Les images doivent être bien organisées et facilement identifiables.

4. FONCTIONNALITÉS

Les fonctionnalités du projet sont définies en fonction des besoins du client et des contraintes de la chaîne de production. Elles sont structurées sous forme de User Stories et classées par priorité afin d'identifier clairement le MVP. Une estimation de la complexité accompagne chaque fonctionnalité pour mieux anticiper la charge de travail. Pour le détail complet de chaque fonctionnalité (description, critères de validation), se référer au cahier des charges.

4.1. FONCTIONNALITÉS PRIORITAIRES (MVP)

Ces fonctionnalités constituent la base du projet. Elles sont indispensables pour permettre le déploiement d'une image système via le réseau et remplacer complètement la cloneuse physique utilisée actuellement.

ID	Fonctionnalité	Description	Utilisateur	Complexité
US01	Boot PXE	Permettre au PC de démarrer via le réseau pour accéder au menu FOG	Technicien Bench / SAV	Moyenne
US02	Menu de sélection	Permettre au technicien de choisir l'image correspondant à la configuration du PC	Technicien Bench /SAV	Faible
US03	Création d'image	Capturer une image système depuis un SSD de référence et la stocker sur le serveur	Responsable IT	Moyenne
US04	Compatibilité UEFI	Permettre le démarrage PXE en UEFI (Secure Boot désactivé).	Technicien Bench	Moyenne

4.2. FONCTIONNALITÉS SECONDAIRES (SHOULD HAVE)

Ces fonctionnalités ne sont pas essentielles au déploiement réseau lui-même, mais elles améliorent l'expérience utilisateur et la gestion interne. Elles permettent d'optimiser le suivi, la visibilité et l'organisation du système une fois le MVP opérationnel.

ID	Fonctionnalité	Description	Utilisateur	Complexité
US05	Interface de gestion	Gestion et suivi des déploiements via l'interface web FOG.	Responsable IT	Faible
US06	Suivi du déploiement	Affichage de l'avancement du déploiement (barre de progression, pourcentage et messages d'état).	Technicien Bench /SAV	Faible

4.3. FONCTIONNALITÉS COMPLÉMENTAIRES (NICE TO HAVE)

Ces fonctionnalités apportent une valeur ajoutée à la solution, mais ne sont pas indispensables au fonctionnement initial. Elles seront intégrées dans la mesure du temps disponible.

ID	Fonctionnalité	Description	Utilisateur	Complexité
US07	Historique des déploiements	Assurer la traçabilité des déploiements en enregistrant la date, l'image utilisée, le statut et le PC concerné.	Responsable IT / SAV	Faible

5. MÉTHODOLOGIES

Pour la gestion de ce projet, une approche Agile adaptée au travail individuel est utilisée, inspirée de la méthodologie Scrum. Les fonctionnalités sont listées dans un Product Backlog sous forme de User Stories, classées par priorité. Le travail est organisé en Sprints, chacun avec des objectifs clairs.

Phase	Semaine 24 mars	Semaine 31 mars	Semaine 7 avril	Semaine 14 avril	Semaine 21 avril	Semaine 28 avril	Semaine 11 mai
Découverte du sujet							
Rédaction du CdC							
Rédaction de l'analyse							
Rédaction analyse pour l'entreprise							
Configuration FOG et mise en place des images							
Tests et validation							
Rapport final							

▪ **Le MVP :**

La première version fonctionnelle du projet consiste à déployer avec succès une image Windows sur un PC vierge via le boot PXE depuis le serveur FOG. Cette étape valide le fonctionnement du cœur de la solution avant d'y intégrer les fonctionnalités secondaires.

▪ Outils de suivi :

- **GitHub** sera utilisé pour conserver l'historique des modifications liées à la configuration du serveur ainsi que pour stocker la documentation du projet.
- **GitHub Projects** servira à organiser les tâches et à suivre l'avancement du développement.

▪ Interactions avec les intervenants :

Intervenant	Type d'interaction	Fréquence
Responsable IT	Réunions de suivi et validation des choix techniques	Suivant ces disponibilités
Rapporteur	Réunions de suivi de l'avancement du TFE	14 avril + selon besoins

6. SOLUTIONS

Afin de sélectionner la solution la plus adaptée au déploiement d'images au sein de FlowUp, plusieurs outils ont été comparés sur base de critères techniques et organisationnels. Le tableau suivant présente une synthèse de cette analyse comparative et met en évidence les forces et limites de chaque solution.

Critère	Cloneuse (actuel)	FOG Project	Clonezilla Server	MDT/WDS
Open source	N/A	✓	✓	✗
Interface web	✗	✓	✗	✗
Déploiement réseau	✗	✓	✓	✓
Gestion centralisée	✗	✓	✗	✓
Facilité d'utilisation	Moyenne	Facile	Difficile	Moyenne
Compatibilité UEFI	✗	✓	✓	✓
Coût	Matériel physique	Gratuit	Gratuit	Licence Windows

FOG Project est la solution la plus adaptée aux besoins de FlowUp. C'est la seule option open source offrant à la fois une interface web, une gestion centralisée des images, la compatibilité UEFI et un déploiement réseau simple à utiliser. Elle répond donc parfaitement aux exigences de la chaîne de production tout en restant gratuite et facile à maintenir.

7. ANALYSE TECHNIQUE

Cette section présente les choix techniques retenus pour la mise en place de la solution de déploiement réseau, en tenant compte des besoins et contraintes exprimés par FlowUp.

7.1. LE SERVEUR FOG

FOG Project a été retenu comme solution de déploiement réseau pour les raisons suivantes :

- C'est la seule solution open source offrant une interface web.
- Il permet une gestion centralisée et automatisée des images système.
- Il prend en charge le mode UEFI, indispensable pour les PC sous Windows 11.
- Il est gratuit, bien documenté et largement utilisé dans les environnements éducatifs et professionnels.
- Il permet d'automatiser entièrement le déploiement des postes clients.

Le serveur FOG sera installé dans **une machine virtuelle** dédiée hébergée sur la plateforme de virtualisation Proxmox. Cette solution offre une meilleure isolation, facilite la maintenance et simplifie les sauvegardes.

7.2. LE SYSTÈME D'EXPLOITATION SERVEUR

FOG nécessite un système Linux. Le choix s'est porté sur le serveur Debian, car :

- C'est une distribution stable, légère et adaptée aux environnements serveurs.
- Il est gratuit et open source.
- FOG Project est compatible avec Debian.
- Debian offre une maintenance simplifiée et une excellente fiabilité sur le long terme.

La machine virtuelle FOG recevra une **adresse IP fixe** afin de garantir un fonctionnement stable et fiable du service PXE.

7.3. INTÉGRATION RÉSEAU

Le système de déploiement s'appuie sur plusieurs protocoles essentiels au fonctionnement du réseau PXE :

- **DHCP** : Le serveur DHCP attribue une adresse IP au poste client lors de son démarrage et lui indique où trouver le serveur FOG pour lancer le boot PXE. Un serveur DHCP est déjà présent sur le réseau de FlowUp ; il devra simplement être configuré pour rediriger les postes vers FOG.

Les options nécessaires sont :

- Option 66 : Adresse IP du serveur FOG.
- Option 67 : Fichier de boot PXE.

- **TFTP** : Le serveur TFTP transmet le fichier de démarrage PXE au poste client lors du boot réseau. Ce fichier est léger (quelques kilo-octets), ce qui rend le protocole TFTP suffisant pour cette étape initiale.
- **iPXE / HTTP** : Le protocole HTTP assure le chargement rapide des fichiers nécessaires au déploiement (images, scripts, noyau). Le transfert de l'image Windows s'effectue via HTTP, beaucoup plus rapide et fiable que le TFTP pour les fichiers volumineux.

7.4. LIMITES DE LA SOLUTION

- Dépendance au réseau : le déploiement nécessite une connexion réseau stable.
- Mise à jour des images : nécessite une intervention manuelle sur un poste de référence.
- Secure Boot : doit être désactivé sur les postes avant le premier déploiement.

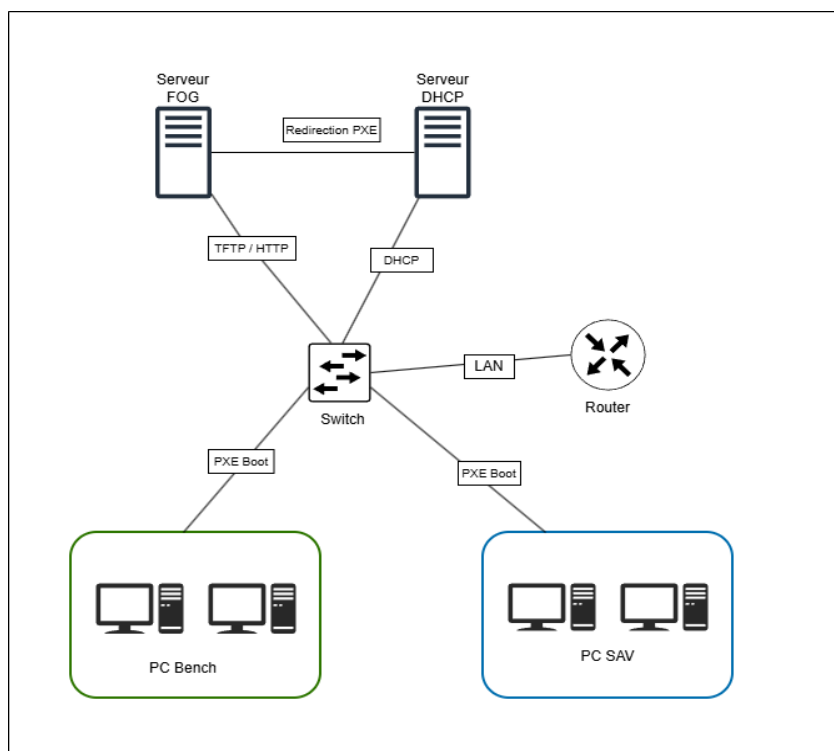
8. CONCEPTION

Cette section décrit l'organisation et la mise en œuvre de la solution de déploiement réseau. Elle détaille l'architecture, la configuration du serveur FOG, l'intégration au réseau, ainsi que le processus complet de déploiement.

8.1. ARCHITECTURE GÉNÉRALE

La solution s'appuie sur une architecture centralisée autour d'un serveur FOG installé dans une machine virtuelle dédiée.

Les postes clients démarrent en PXE, contactent le serveur DHCP, puis sont redirigés vers le serveur FOG pour lancer le processus de déploiement.



Le schéma ci-dessus illustre l'architecture réseau utilisée pour la diffusion des images via FOG. Le switch central connecte l'ensemble des équipements du réseau. Lorsqu'un PC démarre en mode PXE, il contacte d'abord le serveur DHCP, qui lui attribue une adresse IP et lui communique l'adresse du serveur FOG. Ce dernier transmet ensuite le fichier de démarrage via TFTP, puis déploie l'image Windows en utilisant le protocole HTTP, plus rapide pour les fichiers volumineux. Cette architecture est aussi bien utilisée pour les PC du Bench que pour ceux du SAV lors des opérations de redéploiement.

8.2. CONCEPTION DE LA MACHINE VIRTUELLE FOG

Le serveur FOG est hébergé sur une machine virtuelle afin de faciliter sa maintenance et d'assurer sa stabilité. L'utilisation d'une machine virtuelle permet également de réaliser des sauvegardes (*snapshots*) avant toute modification importante, limitant ainsi les risques en cas de problème.

La machine virtuelle est configurée comme suit :

- **Hyperviseur** : Proxmox VE.
- **Système d'exploitation** : Debian. (Reconfirmation avec l'entreprise)
- **Ressources** : 2 processeurs virtuels, 4 Go de RAM et 100 Go de stockage extensible en fonction du nombre d'images.
- **Réseau** : adresse IP fixe sur le réseau interne de FlowUp, avec accès à l'interface web de FOG depuis n'importe quel PC connecté au réseau.

Cette configuration assure un fonctionnement stable du service de déploiement et facilite la maintenance pour le responsable informatique.

8.3. CONCEPTION DU PROCESSUS DE DÉPLOIEMENT

Le processus de déploiement a été conçu pour être simple, rapide et reproductible, afin de s'intégrer efficacement dans la chaîne de production de FlowUp. Il se déroule en plusieurs étapes :

- **Préparation du PC de référence** : Un PC de référence est configuré avec Windows et les pilotes nécessaires pour chaque type de configuration (Aqua, Carrefour, etc.). Une fois la configuration validée, l'image est capturée via FOG et stockée sur le serveur.
- **Capture de l'image** : Le PC de référence démarre en PXE et FOG capture le contenu de son disque. L'image est ensuite stockée sur le serveur FOG et nommée en fonction de la configuration correspondante (ex : Aqua-v1).
- **Déploiement au Bench** : Lorsqu'un PC vierge arrive au Bench, le technicien le démarre en PXE. Le menu FOG s'affiche et il sélectionne l'image correspondant au type de configuration du PC. FOG transfère ensuite automatiquement l'image Windows via le réseau, sans intervention manuelle supplémentaire.
- **Tests au Bench** : Une fois le déploiement terminé, le PC redémarre sous Windows. Le technicien connecte la clé de bench et lance un script de vérification de la configuration matérielle, suivi d'un test OCCT de 20 minutes. Un rapport est généré à la fin des tests.

- **Finalisation :** Une fois les tests validés, Sysprep est exécuté pour préparer le PC destiné au client final. Le PC est ensuite envoyé au poste d'emballage.

8.4. CONCEPTION DE L'IMAGE WINDOWS

L'image Windows utilisée pour les déploiements est créée à partir des SSD de référence déjà existants chez FlowUp. Ces SSD contiennent Windows 11 ainsi que les pilotes spécifiques à chaque type de configuration, ce qui évite une réinstallation complète et facilite la transition vers FOG.

Contenu de l'image :

- Windows 11 (version stable).
- Les pilotes spécifiques à chaque type de configuration matérielle.
- Les mises à jour essentielles au moment de la capture.

Nomenclature des images :

Pour assurer une gestion claire et organisée des images dans FOG, une nomenclature standardisée sera appliquée :

→ **NomConfiguration-Version** (ex : *Aqua-v1*, *Carrefour-v1*)

Cette méthode permet à tout technicien de retrouver facilement la bonne image, évitant ainsi toute confusion.

Mise à jour d'une image :

En cas de mise à jour de Windows ou de modification des pilotes, l'administrateur informatique réalise les changements sur le PC de référence puis relance une capture via FOG. La nouvelle image remplace l'ancienne sur le serveur (par exemple, Aqua-v1 devient Aqua-v2).

9. VALIDATION

La stratégie de validation vise à vérifier que la solution de déploiement réseau répond aux besoins spécifiés dans le cahier des charges.

Chaque fonctionnalité est testée conformément aux critères d'acceptation définis dans les User Stories.

9.1. TESTS FONCTIONNELS

Chaque User Story est validée individuellement :

ID	Fonctionnalité	Test à effectuer
US01	Boot PXE	Vérifier que le PC démarre en PXE et affiche le menu FOG
US02	Menu de sélection	Vérifier que les images s'affichent et sont sélectionnables
US03	Création d'image	Vérifier que l'image est capturée et stockée sur le serveur FOG

US04	Compatibilité UEFI	Vérifier que le déploiement fonctionne sur un PC en mode UEFI
US05	Interface de gestion	Vérifier que l'interface web FOG est accessible et fonctionnelle
US06	Suivi du déploiement	Vérifier que la barre de progression et les messages d'état s'affichent correctement
US07	Historique	Vérifier que les déploiements sont enregistrés dans l'historique

9.2. TESTS D'INTÉGRATION

Une fois les tests fonctionnels validés, des tests d'intégration sont effectués afin de vérifier le bon fonctionnement global :

- Déployer une image complète sur un PC vierge de bout en bout.
- Vérifier que Windows démarre correctement après le déploiement.
- Vérifier que les pilotes sont bien reconnus.
- S'assurer que la clé USB de bench fonctionne normalement après le déploiement.
- Vérifier le bon déroulement du déploiement sur les différentes configurations (Aqua, Carrefour, etc.).
- Mesurer le temps de déploiement pour s'assurer qu'il respecte les contraintes du Bench.

9.3. TESTS EN ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION

Après validation en environnement contrôlé, la solution est testée directement sur le réseau de FlowUp, avec de vrais PC du Bench et du SAV, afin de confirmer :

- La stabilité du démarrage PXE,
- La rapidité du déploiement en conditions réelles,
- L'absence d'impact sur les autres services du réseau,
- La facilité d'utilisation pour les techniciens.

9.4. CRITÈRES DE SUCCÈS

La solution est considérée comme validée si :

- Un PC vierge peut démarrer en PXE et recevoir une image Windows sans intervention manuelle.
- L'image déployée est fonctionnelle et identique à celle du PC de référence.
- Le déploiement s'effectue dans un délai compatible avec la chaîne de production.
- Les techniciens du Bench peuvent utiliser la solution sans nécessiter de compétences techniques avancées.
- Les outils de test (clé USB + OCCT) fonctionnent normalement après le déploiement.

10. SÉCURITÉ ET RGPD

La mise en place d'un serveur de déploiement réseau nécessite de prendre en compte plusieurs aspects liés à la sécurité et à la conformité. Bien que la solution FOG ne traite pas de données personnelles sensibles, les mesures doivent être mises en place pour assurer la protection du réseau interne et respecter les bonnes pratiques du RGPD.

10.1. SÉCURITÉ DU SERVEUR FOG

Le serveur FOG constitue un élément central du processus de déploiement. Pour en assurer la sécurité, plusieurs mesures ont été mises en place :

- Attribution d'une adresse IP fixe afin d'éviter toute confusion dans les redirections PXE.
- Accès restreint à l'interface web : seuls les membres de l'équipe informatique disposent d'un compte administrateur.
- Utilisation de mots de passe robustes pour l'accès à l'interface FOG et au système Debian.
- Isolation via virtualisation : la VM FOG est isolée du reste de l'infrastructure grâce à Proxmox, limitant ainsi les risques en cas de problème.
- Réalisation de snapshots réguliers avant toute mise à jour majeure, permettant un retour rapide en arrière en cas d'erreur.

Ces mesures assurent un fonctionnement stable et sécurisé

10.2. SÉCURITÉ RÉSEAU

Le déploiement via PXE repose sur plusieurs protocoles réseau (DHCP, TFTP, HTTP). Pour prévenir tout risque d'utilisation abusive :

- Le service PXE est limité au réseau interne de FlowUp.
- Aucun accès externe n'est autorisé vers le serveur FOG.
- Le serveur DHCP existant est configuré pour rediriger les requêtes PXE uniquement vers le serveur FOG interne.

Ces mesures garantissent qu'aucun déploiement non autorisé ou toute utilisation malveillante du service PXE ne peut avoir lieu.

10.3. Données traitées et RGPD

FOG ne stocke aucune donnée personnelle sensible. Les seules informations enregistrées sont:

- Le nom du PC.
- Son adresse MAC.
- L'image déployée.
- L'historique des déploiements.

Ces données sont considérées comme techniques et ne relèvent pas strictement du RGPD, car elles ne permettent pas d'identifier directement une personne.

Cependant, par précaution et bonne pratique :

- Les données sont stockées uniquement sur le serveur interne.
- Aucun transfert vers l'extérieur n'est effectué.
- L'accès est limité à l'équipe informatique.
- Les logs peuvent être supprimés sur demande ou lors de nettoyages périodiques.

10.4. CONFORMITÉ ET BONNES PRATIQUES

Pour garantir une conformité continue :

- Les comptes administrateurs sont limités au strict nécessaire.
- Les images Windows ne contiennent aucune donnée personnelle (Sysprep garantit la généralisation).
- Les sauvegardes du serveur FOG sont stockées uniquement en interne.

Ces mesures assurent une utilisation sécurisée et conforme de la solution de déploiement.